



Проверим себя. 1. По какому признаку бактерии выделяют в самостоятельную группу организмов? 2. Какие условия необходимы для жизни бактерий? 3. Каковы особенности строения бактериальной клетки? 4. Какие способы питания характерны для бактерий? 5. Что такое бактериальная спора, в каких условиях споры формируются и какую функцию они выполняют?



При благоприятных условиях клетки бактерии *кишечной палочки* могут делиться каждые 20 мин. Рассчитайте, какое количество бактерий образуется из одной исходной клетки через 2 ч; через 5 ч.

§ 2. Роль бактерий в природе и жизни человека

Роль бактерий в природе. Каждый год мы видим, что к весне уменьшается слой опавших осенью листьев растений — они постепенно разлагаются. Как это происходит? Вы знаете, что большинство бактерий потребляют вещества из органических остатков отмерших организмов, играя роль своеобразных санитаров нашей планеты. Бактерии вместе с микроскопическими грибами разлагают мертвые остатки растений и животных до неорганических веществ, которые снова усваиваются растениями. Таким образом, при участии бактерий в природе осуществляется **круговорот веществ** (рис. 8). Одни



Рис. 8. Круговорот веществ в природе

и те же элементы многократно используются организмами в течение миллионов лет.

Без сапротрофных бактерий слой погибших организмов на поверхности Земли был бы огромен. В результате деятельности бактерий в почве образуется **перегной** (гумус). Гумус содержит питательные вещества, способствует удержанию влаги почвой и таким образом повышает плодородие почвы.

Человек использует способность бактерий разлагать органические вещества при изготовлении компоста. Опавшая листва, остатки травянистых растений, пищевые отходы разлагаются бактериями и другими живыми организмами до компоста.

Особенно важны для повышения плодородия почвы **азотфиксирующие бактерии**. Они поселяются в корнях *гороха*, *фасоли*, *люпина*. Клетки корней растений в месте проникновения бактерий разрастаются и образуют клубеньки, в которых живут бактерии (рис. 9). Поэтому их еще называют **клубеньковыми**. Клубеньковые бактерии поглощают азот из воздуха и используют его для образования азотсодержащих веществ, которыми снабжают растения. Растения нуждаются в таких веществах, но сами поглощать и использовать азот из воздуха не могут.



Рис. 9. Клубеньки с бактериями

От растений в качестве «ответной услуги» бактерии получают необходимые для жизни вещества, например углеводы. Таким образом, клубеньковые бактерии находятся в симбиотических отношениях с растениями.

Симбиоз (от греч. *син* — вместе и *биос* — жизнь) — форма совместного существования организмов разных видов, когда оба партнера (или только один из них) получают пользу от другого.

После отмирания растений, вступивших в симбиоз с клубеньковым бактериями, почва обогащается соединениями азота, доступными для усвоения другими растениями.

Бактерии населяют желудочно-кишечный тракт животных и помогают им переваривать пищу.

Бактерии в жизни человека. Велика роль бактерий, постоянно живущих на коже человека, в полости рта, в дыхательных путях, в пищеварительном тракте. Эти бактерии, например *стафилококк эпидермальный* (рис. 10), обычно не вызывают заболеваний, а играют решающую роль в защите организма человека от болезнетворных микроорганизмов.

В толстом кишечнике человека живут миллионы различных бактерий-симбионтов — *бифидобактерии*, *лактобактерии*, *кишечная палочка* (рис. 11) и др. Кишечные бактерии вырабатывают некоторые витамины (группы В, витамин К) и снабжают ими организм человека. Кишечные бактерии также предотвращают чрезмерное размножение болезнетворных бактерий.

Бактерии помогают получать продукты питания. Благодаря им на нашем столе появляются разные молочные продукты — простокваша, йогурт, творог, кефир, сметана, сыр



Рис. 10. Стафилококк эпидермальный



Рис. 11. Кишечная палочка в электронный микроскоп

(рис. 12). Каждый раз, когда вы едите сыр или йогурт, съедаете немного *молочнокислых бактерий*. Молочнокислые бактерии обеспечивают также квашение овощей (капусты).

В сельском хозяйстве благодаря молочнокислым бактериям из растений кукурузы или листьев кормовой свеклы получается питательный силос, который хранится месяцами и используется на корм домашнему скоту.

Еще одна группа бактерий — *уксуснокислые бактерии*, которые используются для получения винного уксуса.

С помощью бактерий производят витамины, многие лекарственные препараты, моющие и клеящие средства и другие вещества.

Бактерии очищают сточные воды, разлагая органические вещества. Очистка сточных вод осуществляется на специальных очистных сооружениях. Бактерии крайне важны в очистке обширных разливов нефти, которые происходят в результате крушения танкеров или аварий на нефтепроводах.

Необходимо отметить, что бактерии не только друзья и помощники человека. Они могут приносить человеку существенный вред, вызывая порчу пищевых продуктов, семян, кормов для животных. Также бактерии являются возбудителями заболеваний человека, домашних животных и культурных растений. Поселяясь на продуктах питания, бактерии разлагают их, одновременно выделяя специфические вещества. При этом продукты питания приобретают неприятные запахи и вкус.

Чтобы предотвратить порчу продуктов питания, их сушат, солят, засахаривают, маринуют, консервируют, хранят



Рис. 12. Молочные продукты

в холодильниках. Используемые при этом вещества-консерванты (соль, сахар, уксус) и низкие температуры снижают активность бактерий, тормозят их рост и размножение.

Выводы. ■ Бактерии разлагают органические вещества мертвых организмов. Это предотвращает накопление отмерших растений и животных на поверхности земли и в водоемах и способствует образованию богатого питательными веществами гумуса. ■ Бактерии используются человеком для изготовления продуктов питания, кормов, лекарств. ■ Бактерии могут вызывать порчу продуктов.



Проверим себя. 1. Какую роль играют бактерии в природе? 2. Как с помощью бактерий осуществляется круговорот веществ в природе? 3. Чем полезны бактерии-симбионты? 4. Какими способами пользуются в вашей семье, чтобы предотвращать быструю порчу продуктов питания? Ответ поясните конкретными примерами. 5. Молоко, произведенное коровами, свободно от бактерий. В течение нескольких часов оно должно быть пастеризовано (выдержано при температуре 63–64 °C в течение 30 мин). Почему?



1. Нарисуйте в рабочей тетради схему фрагмента круговорота веществ, в котором участвуют клубеньковые бактерии, растения клевера (фасоли, гороха), животные и человек. 2. Вероятно, вы наблюдали, как готовят квашеную капусту. Этот процесс обеспечивают молочнокислые бактерии. Выскажите предположение, почему квашеная капуста не гниет. Постарайтесь обосновать свое предположение (используйте дополнительные источники информации).

§ 3. Бактерии — возбудители болезней

Бактериальные болезни. Многие бактерии наносят вред человеку, растениям и животным, вызывая различные заболевания. Такие заболевания, как чума, холера, коклюш, дифтерия, скарлатина, столбняк, туберкулез, воспаление легких и многие другие, обусловлены проникновением в организм и размножением болезнетворных бактерий (рис. 13).

Правообладатель Народная асвета